呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目“9·1”一般高处坠落事故调查报告

呼图壁县“9·1”道路施工事故调查组

2023 年 11 月

目　录

一、事故基本情况…… - 1 -
（一）相关单位基本情况…… - 2 -
（二）事故发生项目基本情况…… - 4 -
（三）事故发生单位安全管理情况…… - 5 -
（四）事故发生经过…… - 7 -
（五）事故现场情况…… - 7 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况…… - 10 -
二、事故应急处置及评估情况…… - 11 -
（一）事故信息接报及响应情况…… - 11 -
（二）事故现场应急处置情况…… - 11 -
（三）医疗救治和善后情况…… - 12 -
（四）事故应急处置评估…… - 12 -
三、事故原因分析…… - 12 -
（一）直接原因…… - 12 -
（二）直接原因分析…… - 13 -
（三）间接原因…… - 13 -
四、有关责任单位存在的主要问题…… - 14 -
（一）事故单位…… - 14 -
（二）监理单位…… - 16 -
（三）劳务承包商…… - 16 -
（四）监管部门…… - 16 -
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议…… - 16 -
（一）因在事故中死亡，免于追究责任人员（2人）…… - 17 -
（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员（1人）…… - 17 -
（三）建议给予行政处罚的人员（3 人）…… - 18 -
（四）建议企业内部处理的人员（2 人）…… - 21 -
（五）对事故责任单位的责任认定和处理建议…… - 22 -
（六）其他建议…… - 22 -
六、事故防范和整改措施…… - 23 -
（一）强化建设单位的首要责任…… - 23 -
（二）压紧压实企业安全生产主体责任…… - 23 -
（三）强化行业主管部门安全监管责任…… - 24 -

2023年9月1日下午16时40分许，新疆昌吉市政建设（集团）有限公司施工人员在X153线43公里加800米处路基下方涵洞开展清淤作业时发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失252.1万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规的有关规定，2023年9月2日，经县人民政府批准，成立了由呼图壁县应急管理局、交通运输局、公安局、住建局、卫健委、人社局、总工会派人组成的呼图壁县“9·1”道路施工事故调查组，聘请相关专家参与事故调查工作，同步邀请呼图壁县人民法院、人民检察院、纪委监委派员提前介入。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等环节，查明了事故基本情况、事故经过、事故原因、认定了事故性质及相关人员的责任，分析了事故暴露出的主要问题，总结了事故教训，提出了有针对性和可操作性的整改和防范措施。

调查认定：呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目“9·1”一般高处坠落事故是一起因作业人员未辨识出涵洞清淤作业风险冒险作业，项目施工方未履行安全生产主体责任而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.施工单位基本情况

新疆昌吉市政建设（集团）有限公司（以下简称市政公司），成立于2002年4月，注册地新疆昌吉州昌吉市绿洲南路1号，法定代表人时某，统一社会信用代码91652301xxxxxx3634，营业期限至2052年4月16日；注册资本为人民币6205.6万元；依法取得安全生产许可证；该公司有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包二级、公路工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级资质。

昌吉市政建设(集团)有限公司在呼图壁设有呼图壁分公司，主要负责呼图壁辖区内相关工程项目现场管理。分公司总经理杨某，在本次乡村道路建设项目中配合项目现场管理工作。

2.项目监理单位基本情况

重庆合治道路工程有限公司（以下简称重庆合治），成立于1995年6月1日，统一社会信用代码：91500108203190748 4，所属地区为重庆市南岸区。2012年取得公路工程甲级资质。2022年9月1日，该公司与呼图壁县农村公路养护管理站签订呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目监理合同和安全生产合同，合同约定该公司按照项目施工图纸开展施工全过程的监理服务。

3.设计单位基本情况

新疆恒誉工程咨询有限公司，统一社会信用代码：

91650103xxxxxx8156。注册资金：500万元，法定代表人：雷某奇，住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区；营业执照经营范围为：公路工程勘查、设计，工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限：2007年09月19日至长期。工程设计资质证书：公路行业（公路）专业丙级。证书编号：A26xxxx209。营业期限：2017年05月11日至2023年12月31日。

4.劳务承包方基本情况

（1）杜某阳，自然人，身份证号512922********6438，家庭住址：昌吉市宁边路街道。2023年3月15日，杜某阳与市政公司签订呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目劳务承包合同（合同编号2023030），承包内容为：砼排水沟（人工清沟）、护坡及基础（人工刷坡）、铺水稳、铺油、涵洞（模板、打夯）、清淤、场地硬化（收光、模板）、挡土墙（模板、发电机）、圆管涵（端墙、锥坡、打夯）。

（2）昌吉市路恒劳务有限责任公司（以下简称路恒劳务公司），统一社会信用代码91652301xxxxxx195Y。注册资金：200万元，成立日期2014年10月29日，营业期限为长期，法定代表人王某斌，经营范围为:木工作业分包；砌筑作业分包；抹灰作业分包；石制作业分包；油漆作业分包；钢筋作业分包；混凝土作业分包；脚手架作业分包；模板作业分包；焊接作业分包；水暖电安装作业分包；钣金作业分包；架线作业分包；劳务派遣

服务（仅限国内）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023 年 6 月 28 日，路恒劳务公司与市政公司签订呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目劳务承包合同，承包内容为砌筑作业。

（二）事故发生项目基本情况

呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目（以下简称项目）分三段分别位于呼图壁县龙王庙村、独山子村、南山牧村，全长 18.562 公里，主线长 14.011 千米，公路等级为三级公路，路基宽度为 7.5 米，路面宽度为 7 米，位于 X153 线，起点接 G312 国道，终点接西部南山伴行公路。工程内容：施工图纸载明的所有工程内容（安全设施等）。项目发包方为呼图壁县农村公路养护管理站，统一社会信用代码：12652323xxxxxx9900；法定代表人：朱某某；地址：新疆昌吉回族自治州呼图壁县锦华大道 29 号。项目于 2022 年 7 月 16 日挂网公开招标，8 月 11 日在昌吉公共交易大厅开标，新疆昌吉市政建设（集团）有限公司中标项目总承包，中标价为 2376.02 万元，重庆合治道路工程有限公司中标项目监理方，中标价为 54.24 万元。项目施工合同签订日期为 2022 年 9 月 1 日，开工日期为 2022 年 9 月 2 日，工期为 89 天。受疫情影响，该项目延期至 2023 年 3 月 28 日开工，于 2023 年 7 月 20 日完成主体沥青面层摊铺，剩余交通安全附属设施以及清边沟、涵洞清淤等收尾工作。8 月 25 日，项目部办公室及大部分施工人员撤离施工现场。事故发

生前，项目部预留2人负责后续收尾工作，监理方2人，少量劳务人员开展边沟、涵洞清淤等工作。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.施工单位安全管理情况

2023年4月1日，市政公司下发了昌吉市政集团[2023]017号文件，任命王某华为该项目经理；陈某香为总工程师；刘某为专职安全员。项目施工期间，王某华因身体原因，长期不在岗，由宋某贵实际负责项目现场全面管理，履行项目经理职责。市政公司与杜某阳签订了劳务承包合同，合同中约定了双方的安全管理职责。项目开工前，项目部编制了开工方案，对整体项目施工安全风险开展了辨识，制定了应急救援预案，对施工人员进行了安全教育培训和安全交底；施工过程中开展了隐患排查治理。市政公司为其多个项目统一购买了中华联合财产保险公司的建筑施工企业意外伤害责任保险，该保险是以工程项目为单位的团体意外伤害保险，投保范围包含工程合同总价30000万元以内的工程项目。

2.监理单位工作开展情况

重庆合治根据监理合同和施工现场情况编制了《监理计划》、《安全文明监理实施细则》、《安全管理制度》，成立了项目安全生产小组，由总监孙某彬任组长全面负责项目安全生产工作，在施工准备阶段审核了施工单位提交的开工方案，项目施工阶段监理人员每天巡视施工现场，编写了监理日志、监理月报。

3.劳务承包人管理情况

（1）杜某阳以个人名义与市政公司签订劳务承包合同，借用昌吉路恒劳务有限责任公司资质为54名劳务工人结算核发工资。签订合同后，合同中施工内容交由其弟杜某勇具体负责协调管理。杜某勇先后带领22名劳务工人在项目中进行劳务工作，工资按天计算。本次事故中参与当天劳务工作的为张某坤、冯某全、弓某文、孙某军、刘某清、刘某康6人。

（2）路恒劳务公司按杜某阳提供的劳务工人名单发放工资，2023年7月25日，为杜某阳的54名劳务工人发放了工资。

4.监管部门履职情况

2023年3月9日-10日，呼图壁县交通局下属事业单位农村公路养护管理站对项目部、监理组开展驻地检查，发现项目部、监理组存在合同履约、组织机构、驻地建设、质量管理行为、安全生产管理、实验室建设、文明施工、环境保护、农民工管理等方面均存在问题，并下发抽查意见通知书，并要求施工单位7日内完成整改，于3月14日收到整改回执。项目于2023年3月20日提交开工请示，项目人员、机械已进场，农村公路养护管理站3月20日同意开工，项目4月1日正式开工。

项目开工后，针对本项目开展日常巡检23次，共下达6份抽查意见通知书、6份整改回执，存在问题如下：**一是**发现项目部存在安全生产资料不全、文明标识牌不齐全、实验设备不全、未制定农民工花名册、关键人员未到场等问题。**二是**项目检查中

还发现（1）X153 线部分路面不平整，影响车辆通行；（2）临近急弯、临崖、临水路段需增设波形梁护栏，安全警示标牌，部分涵洞桥头跳车情况严重；（3）部分作业区存在警示标牌、反光桶缺失、偏少问题等。

（四）事故发生经过

2023 年 9 月 1 日早 9 时许，张某坤、弓某文、冯某全、孙某军、刘某清、刘某康 6 人来到 X153 线 43 公里附近开展清理作业。6人自行约定由刘某清和刘某康负责公路边沟的清理工作，张某坤、孙某军、弓某文、冯某全两两一组交替在 X153 线 43 公里+820 米处路基下方的涵洞由东（邻崖侧）向西（靠山体侧）开展清淤作业。在涵洞内淤堵物剩余 1 米左右即将挖通时，张某坤换班到路边休息，孙某军协助另一组的弓某文、冯某全继续在涵洞内作业。16 时 40 分许，涵洞上方路面西侧（靠山体侧）淤泥积水坑中淤积的约 8.25 立方米的积水和大量泥浆突然冲破清淤作业面涌入涵洞，将涵洞中正在作业的冯某全、孙某军、弓某文冲倒，冯某全、孙某军被泥浆冲下涵洞东侧的悬崖，弓某文抓到涵洞东侧出水口铺砌边缘的水泥构件后爬出涵洞。

（五）事故现场情况

1.事故地点：事故现场位于 X153 道路 43 公里+820 米处 1-2 米涵洞（图 1）。

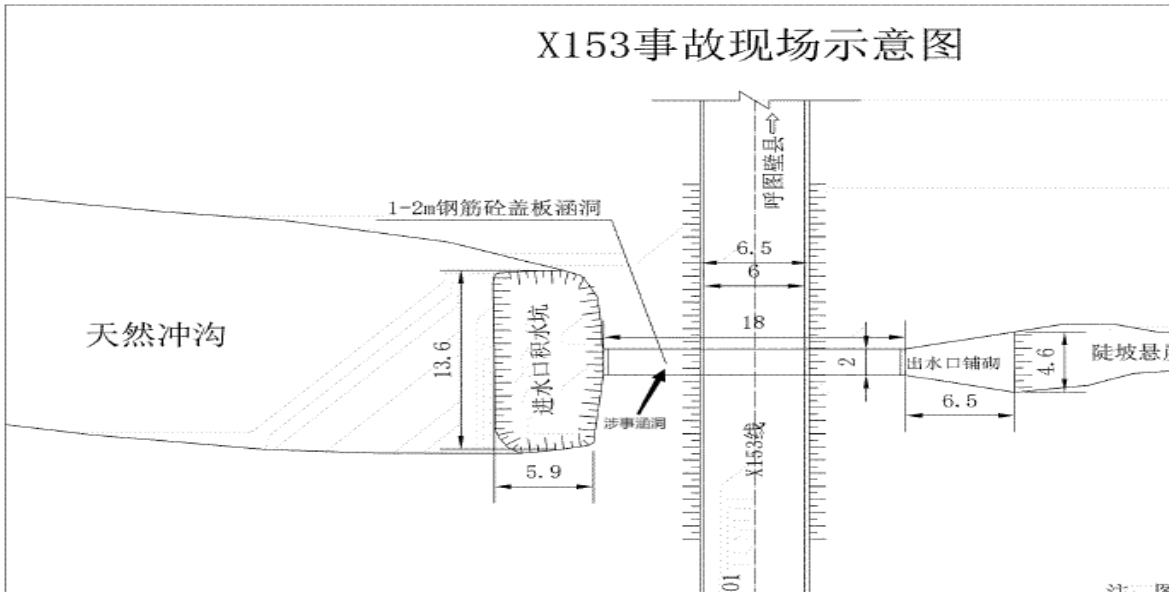


图 1 事故现场示意图

2.现场勘查情况如下:

（1）X153 道路（图 2）为南北走向，技术标准为三级公路，设计速度 20 千米/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 6.0 米，双向 2 车道，两侧有护栏，西侧为山体，东侧为悬崖，道路下方为涉事排水涵洞。



图 2　X153 道 43 公里+820 米处（涵洞上方）

（2）涉事排水涵洞（图 3）于 2012 年建成，东西走向，涵洞为 1-2 米钢筋砼盖板明涵，涵洞长 18 米，净跨 2.0 米，净空高度 1.5 米。东侧为涵洞出水口（图 4），涵洞出水口铺砌长度 6.5 米，宽度 4.6 米，铺砌以外为常年流水形成的山体悬崖（悬崖与路面垂直落差 140 米）；西侧为排水涵洞进水口（图 5），洞口上沿距离路面 1.5 米，周边有山体受常年雨水冲刷形成的堆积物，高度与路面基本持平，涵洞上方西侧有一处淤泥积水坑。



图 3 涉事涵洞侧视图（由东向西拍摄）



图 4 涵洞出水口（东侧）



图 5 涵洞进水口（西侧）

（3）淤泥积水坑（图 6）长 13.6 米，宽 5.9 米，深 2.1 米，为前期项目部开展涵洞清淤作业确定涵洞西侧进水洞口位置使用机械所挖。事发前坑内积水深约 20 厘米，经估算积水量约有 8.25 立方米，下部淤泥量因发生事故流失无法估算。事故发生后现场勘验时淤泥积水坑中已无积水，中部有一个淤泥陷落流失后形成的半径约为 80 厘米的塌陷洞，洞口与涉事涵洞相连通，洞口边缘可见涵洞进水口上沿水泥板（图 7）。



图 6 淤泥积水坑



图 7 积水坑中塌陷洞

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目“9·1”一般高处坠落事故造成 2 人死亡。

（1）冯某全（事故中死亡），女，汉族，祖籍四川，身份证号：略，为项目劳务分包方杜某阳的劳务工。

（2）孙某军（事故中死亡），男，汉族，祖籍新疆，身份证号：略，为项目劳务分包方杜某阳的劳务工。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故直接经济损失为252.1万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，16时45分，作业人员张某坤让在路边清理边沟的刘某清给杜某勇打电话告知事故情况，并要求杜某勇买绳子赶来救援。16时46分，杜某勇向项目部现场实际负责人宋某贵报告了事故，随后带着同行的冯某福、赵某军、赵某斌开车在万得国际商贸城购买绳子后赶往事故现场参与救援。

宋某贵接到事故报告后，先后向县交通运输局、消防救援大队、应急管理局、公安局报告。交通运输局、消防救援大队、应急管理局、公安局主要领导接到报告后第一时间前往事故现场调查了解情况后组织事故救援，同时联系周边煤矿救护队派员赶往现场参与救援。随后，县主要领导、分管领导到达事故现场指挥现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

17时40分许，宋某贵先赶到事故现场，向刘某清了解情况后给市政公司呼图壁分公司经理杨某打电话报告事故，并先后拨打了119救援电话和120急救电话，为保持信号畅通，留在事发地路面上等待。县公安局、消防救援大队、交通运输局、卫健委、州矿山救护队、106煤矿救护队、明基煤矿救护队等相关救援力

量42人，先后抵达现场，对现场道路进行交通管制，使用无人机、救生抛投器、山岳救援套装、救援绳索、多功能担架等技术装备，在悬崖周边区域开展搜救，21时30分许，搜救力量在悬崖沟底找到冯某全，9月2日15时10分许在悬崖沟底搜寻到孙某军，至此，2名人员全部被找到。

（三）医疗救治和善后情况

9月1日21时30分许，救援人员在悬崖沟底搜寻到冯某全后并立即将其送往县人民医院，22时30分，经县医院抢救无效后确认其死亡。9月2日15时10分许，救援人员在悬崖沟底搜寻到孙某军并立即将其送往县人民医院，15时45分，经县医院抢救无效后确认死亡。

（四）事故应急处置评估

从本次事故应急救援处置总体情况看，事故信息能够及时逐级上报，未出现迟报、瞒报情形；政府和有关部门应急响应迅速，启动应急预案并调动周边救援力量赶赴现场，全力参与搜救，应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。但仍然暴露出施工单位编制的应急预案中事故风险类型辨识不全、未针对可能发生的高处坠落事故制定明确的应急处置措施、应急救援物资准备不足等问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：涵洞入水口处西侧淤泥积水坑中淤积的

淤泥在雨水的渗透和浸泡下成松软且易流动状态，涵洞中淤堵物在清淤作业不断进行的过程中体积变小的同时侧向承载能力变小容易垮塌；清淤作业人员在没有采取任何安全措施的情况下进行清淤作业，且在作业过程中发现淤堵物有渗水前兆后未及时停止作业被积水和淤泥冲下悬崖。

（二）直接原因分析

1.涉事涵洞西侧淤泥积水坑中的积水据现场勘验专家核算，约为 8.25 立方米。坑中泥土及碎砂石在淤积雨水的渗透和浸泡下成松软且易流动状态。涵洞内剩余 1 米左右的淤积物为碎石粒和泥土混合物，经西侧积水坑中渗漏的积水渗透和浸泡后含水量较大且松软，同时，在清淤作业进行的过程中随着淤积物的体积变小，侧向承载能力变小，容易垮塌。

2.作业人员未能辨识出涵洞入水口处西侧淤泥积水坑中淤积的积水和淤泥可能冲破清淤作业面导致淤积物垮塌的潜在风险，未在作业前先行清理积水坑中的积水和淤泥。

3.在市政公司没有对环境变化后的清淤作业进行安全技术交底的情况下，劳务人员为尽快完成任务，冒险从涵洞邻崖侧（东侧）向山体侧（西侧）开展清淤作业，且在涵洞进行清淤作业时未采取任何安全防护措施，在清淤作业过程中发现淤堵物有透水前兆时未及停止作业。

（三）间接原因

1.市政公司未组织开展清淤作业风险辨识和安全隐患排查，未对清淤作业环境变化后未开展安全技术交底，未对清淤作业可

能面临的风险制定安全措施。

2.施工现场没有专职安全管理人员。市政公司专职安全管理人员在事故发生前未在作业现场，使现场安全隐患排查、安全防护措施、应急处置等安全监督管理缺失。

3.市政公司对从业人员安全教育培训缺失，现场施工作业人员中有三人未参加安全教育培训就上岗作业，没有掌握必要的安全生产和防护知识。

4.劳务承包商对从业人员安全管理不严，未督促劳务人员按要求参加施工方组织的安全教育培训，未督促劳务人员穿戴劳动防护用品，未制止现场劳务人员的冒险作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.市政公司投标项目人员与施工现场实际在场管理人员存在“两张皮”现象，项目经理、技术负责人等关键岗位实际现场负责人员与任命文件中人员不一致。未按规定[1]对该项目施工活动和安全生产进行组织管理；合同约定的项目经理长期未在施工工地履行安全生产管理职责。

2.市政公司未按规定[2]对劳务承包方的从业人员进行统一协调管理，未按规定[3]进行全员安全教育培训，无三级安全教育培

---

[1] 《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第二十七条：从业单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。从业单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款　生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

训记录，部分劳务人员的考核试卷为他人代写，安全教育培训记录造假。劳务从业人员不了解岗位职责、安全操作规程和事故应急处理措施等。

3.市政公司未按规定[4]对清淤作业施工现场开展风险辨识和隐患排查工作。未及时对涉事涵洞周边环境变化新增的作业风险开展风险辨识，未指导劳务人员对现场存在的事故隐患采取相应的安全措施，未及时消除事故隐患。

4.市政公司对劳务承包方的从业人员开展作业进度和方式不知情，现场管理缺失，未按照监理单位出具的监理月报中工程安全控制要求督促高处及邻崖施工作业人员穿戴劳动防护用品，正确系挂安全带开展作业，未对施工现场作业形成有效安全监督。在清淤作业没有安全技术交底[5]的情况下，劳务人员为尽快完成任务，冒险从涵洞邻崖侧（东侧）向山体侧（西侧）开展清淤作业，8月29日-9月1日事故发生前，市政公司对本次涵洞清淤作业开展情况不知情，且无专职安全管理人员[6]在现场监督履职。

5.市政公司未按规定[7]为全体从业人员购买安全生产责任险。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录.....。

[5] 《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第四十条第一款：施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度，明确安全技术分级交底的原则、内容、方法及确认手续。第二款：分项工程实施前，施工单位负责项目管理的技术人员应当按规定对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认。

[6] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施.....。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。第二款：国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。

6.市政公司未按实际情况制定应急救援预案[8]并组织演练。市政公司制定的开工报告对建设项目施工过程中可能发生的事故制定的应急救援预案事故风险类型辨识不全面，无高处作业、机械伤害等相关应急措施，无可操作性，应急预案未经审核，且在事故发生前，未组织劳务人员开展生产安全事故应急救援演练。

（二）监理单位

重庆合治公司未依照交通运输部行业标准[9]实施监理，施工过程中未督促施工单位项目经理王某华履行岗位职责，未监督落实项目施工组织设计的实施。

（三）劳务承包商

昌吉市路恒劳务有限责任公司，作为本项目劳务承包方，与市政公司签订劳务承包合同为名为杜某阳代开发票。未按合同约定在施工现场委派驻地项目经理，未对劳务工人履行管理职责。

（四）监管部门

1.呼图壁县农村公路养护站做为该项目的建设单位，未充分履行建设项目的总体安全管理职责，未督促施工单位、监理单位认真履行各方责任。

2.呼图壁县交通运输局未充分履行行业安全监管职责，对下属事业单位建设项目施工进度未及时掌握，开展督导检查频次不足。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[9] 《公路工程施工监理规范》（JTG G10　2016）5.3.3　监理机构应检查施工单位安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大危险源安全管理和生产安全事故隐患排查治理情况；应核查施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续。

（一）因在事故中死亡，免于追究责任人员（2人）

1.冯某全（事故中死亡），女，汉族，祖籍四川，为项目劳务承包方杜某阳的劳务工，作业过程中未按规定佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.孙某军（事故中死亡），男，汉族，祖籍新疆，为项目劳务承包方杜某阳的劳务工，作业过程中未按规定佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员（1人）

3.宋某贵，男，汉族，项目现场实际负责人，工作严重失职，未严格组织管理项目施工，未组织排查治理生产安全事故隐患，未在清淤作业环境变化后对作业人员开展安全技术交底，未对清淤作业可能面临的作业风险制定安全措施；未按规定开展全员安全生产教育培训和应急演练，作业的劳务人员未掌握必需的安全生产知识和操作技能，违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款[10]、《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十五条[11]

---

[10] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十八条第一款：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

[11] 《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第三十五条：施工单位应当书面明确本单位的项目负责人，代表本单位组织实施项目施工生产。项目负责人对项目安全生产工作负有下列职责：（一）建立项目安全生产责任制，实施相应的考核与奖惩；（二）按规定配足项目专职安全生产管理人员；（三）结合项目特点，组织制定项目安全生产规章制度和操作规程；（四）组织制定项目安全生产教育和培训计划；（五）督促项目安全生产费用的规范使用；（六）依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案；（七）建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查项目安全生产工作，确认重大事故隐患整改情况；（八）组织制定本合同段施工专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练；（九）及时、如实报告生产安全事故并组织自救。

的规定，对事故的发生负有直接责任。

建议由呼图壁县住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[12]，给予行政处罚，同时按规定程序将相关问题线索移交自治区住房和城乡建设厅，依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十八条的规定[13]，吊销其二级建造师注册证书，5年内不予注册。涉嫌重大责任事故罪[14]，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）

4.时某，女，汉族，中共党员，昌吉市政建设（集团）有限公司党委副书记，昌吉市政建设（集团）有限公司法定代表人、董事长、总经理。作为企业安全生产第一责任人，未按《公路建设项目代建管理办法》第九条第一款的规定[15]委派相应的项目经理、技术负责人、安全员等多个关键岗位人员到施工现场实际履职，未按《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十六条的规定[16]考核项目负责

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[15] 《公路建设项目代建管理办法》（交通部2015年3号令）第九条第一款：代建单位派驻工程现场的建设管理机构、专职管理人员应当满足项目建设管理工作需要。代建项目现场负责人、技术负责人、工程管理部门负责人应当在代建单位工作3年以上，且具有10年以上的公路建设行业从业经验、高级以上专业技术职称，以及至少2个同类项目建设管理经历。第二款：代建单位派驻现场的管理人员和技术人员不得在其他公路建设项目中兼职。

[16] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十六条：主要负责人应当按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力。发现项目负责人履职不到位的，应当责令其改正；必要时，调整项目负责人。检查情况应当记入企业和项目安全管理档案。

人安全管理能力，未督促落实项目部安全教育培训、施工作业现场风险辨识、隐患排查以及应急演练等安全管理工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款、第五款、第六款[17]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十四条[18]的规定，对事故的发生负有主要领导责任。

建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[19]、第九十五条第一项的规定[20]给予行政处罚，同时将相关问题线索移交自治区住房和城乡建设厅，撤销其安全生产考核合格证书。

5.王某华，女，昌吉市政建设（集团）有限公司项目经理，在呼图壁县龙王庙村-独山子村-南山牧村乡村道路建设项目中担任项目经理。在建设项目施工过程中，因身体原因长期不在施工现场履行项目经理职责，未能落实安全生产责任制度、安全生产规章制度；对建设项目工程进度、现场施工具体内容不知晓，建设项目施工中每月带班开展工作出勤率不足80%[21]，未组织

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[18] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第十四条：主要负责人对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[21] 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）十一条：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

项目部从业人员开展生产安全事故应急演练，未按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十五条的规定[22]履行项目负责人法定安全生产管理职责，对事故的发生负有主要责任。

建议由呼图壁县住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[23]，给予行政处罚；同时按规定程序将相关问题线索移交自治区住房和城乡建设厅，依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十八条的规定[24]，吊销其一级建造师注册证书，5年内不予注册。

6.刘某，男，昌吉市政建设（集团）有限公司党委委员，X153建设项目专职安全员，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[25]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条的规定[26]认真履行

---

[22] 《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）第三十五条：施工单位应当书面明确本单位的项目负责人，代表本单位组织实施项目施工生产。项目负责人对项目安全生产工作负有下列职责：（一）建立项目安全生产责任制，实施相应的考核与奖惩；（二）按规定配足项目专职安全生产管理人员；（三）结合项目特点，组织制定项目安全生产规章制度和操作规程；（四）组织制定项目安全生产教育和培训计划；（五）督促项目安全生产费用的规范使用；（六）依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案；（七）建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查项目安全生产工作，确认重大事故隐患整改情况；（八）组织制定本合同段施工专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练；（九）及时、如实报告生产安全事故并组织自救。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[24] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[26] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

安全管理职责，施工作业期间不在岗履职，对施工人员的冒险作业行为失管失查；对施工人员的安全生产教育和培训记录档案内容不全，部分培训考核试卷为他人代写，安全教育培训记录造假；未排查治理生产安全事故隐患；未对清淤作业施工风险制定安全防护措施，对事故的发生负有直接责任。

建议由呼图壁县住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[27]，给予行政处罚，同时将相关问题线索移交自治区住房和城乡建设厅，建议吊销其安全生产考核合格证书。

（四）建议企业内部处理的人员（2 人）

7.陈某香，昌吉市政建设（集团）有限公司职员，X153 建设项目总工程师，作为建设项目第一技术负责人，未督促项目部技术人员向施工人员进行清淤作业安全技术交底，对事故的发生负有责任。建议由昌吉市政建设（集团）有限公司给予其相应处理，并将处理结果书面上报呼图壁县交通运输局。

8.杨某，男，昌吉市政建设（集团）有限公司呼图壁分公司经理，协助 X153 建设项目施工管理，作为呼图壁辖区建设项目属地管理人员，未对涵洞清淤作业施工现场进行安全巡查，对事故的发生负有责任。建议由昌吉市政建设（集团）有限公司给予其相应处理，并将处理结果书面上报呼图壁县交通运输局。

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（五）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.新疆昌吉市政建设（集团）有限公司。未对劳务从业人员进行全员安全教育培训，教育培训记录档案内容不全，部分人员培训考核试卷为他人代写，安全教育培训记录造假；未对施工作业现场开展风险辨识和隐患排查工作，未及时对涉事涵洞周边环境变化后可能存在新的作业风险进行安全技术交底，未及时采取措施消除施工现场存在的事故隐患；未严格履行现场安全管理职责，对劳务承包方的劳务从业人员开展作业进度和方式不知情；未为从业人员全员购买安全生产责任保险；制定的应急救援预案中事故风险类型辨识不全，应急预案未经审核发布，未组织人员开展生产安全事故应急救援演练。对事故的发生负有主要责任。

建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定[28]给予行政处罚。

2.重庆合治公司。未依照交通运输部行业标准实施监理，施工过程中未督促施工单位项目经理履行岗位职责，未监督落实项目施工组织设计的实施。对事故的发生负有间接责任。

建议由呼图壁县交通运输局依据《新疆维吾尔自治区公路建设工程质量监督管理条例》第四十五条第一项的规定[29]给予行政处罚。

（六）其他建议

---

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[29] 《新疆维吾尔自治区公路建设工程质量监督管理条例》第四十五条：监理单位违反本条例第二十九条、第三十一条规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府交通运输主管部门责令改正，并处五万元以上二十万元以下罚款（一）未监督施工组织设计和专项施工方案实施的。

1.杜某阳。建议由呼图壁县住房和城乡建设局按照相关监管规定对杜某阳进行约谈。同步将线索移交至昌吉州住房和城乡建设局，限制其在昌吉州范围内的从业活动。

2.昌吉市路恒劳务有限责任公司。建议由呼图壁县住房和城乡建设局按照相关监管规定对昌吉市路恒劳务有限责任公司主要负责人进行约谈。同步将线索移交至昌吉州住房和城乡建设局，将该企业纳入联合惩戒黑名单，限制其在昌吉州范围内的从业活动。

3.呼图壁县农村公路养护站。责成呼图壁县农村公路养护站主要负责人向呼图壁县交通运输局做出深刻书面检查。

4.呼图壁县交通运输局。责成呼图壁县交通运输局主要负责人向呼图壁县人民政府作出深刻书面检查。由呼图壁县人民政府约谈交通运输局主要领导。

六、事故防范和整改措施

（一）强化建设单位的首要责任

建设单位是工程质量第一责任人，依法对工程质量承担全面责任。要全面履行建设单位的管理职责，加强工程项目的总体安全管理，督促各参建单位遵守有关法律法规要求，履行合同义务，严禁以包代管。要加强对工程项目的全过程管理，改变以往只注重开工前对企业资质和人员资格的静态审查，强化突出对施工现场实际项目负责人、安全管理人员、监理人员等履行合同约定、落实安全责任的动态审查，有效解决投标、施工“两张皮”现象。

（二）压紧压实企业安全生产主体责任

企业是安全生产责任主体，要从血的教训中深刻反思，举一反三，严格履行安全生产主体责任，完善并严格执行以全员安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人。项目总承包单位要按照对工程项目质量、安全生产全面负责，依照合同约定对建设单位负责的原则，对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理，确保工程项目安全生产工作一体管理、安全生产责任一体落实。要加强对承建项目及所属项目部的安全管理，定期对施工现场进行安全检查，发现问题，及时整改。施工单位要严格落实安全生产规章制度和操作规程，按照施工方案施工，规范工艺工序和作业流程；要加强作业施工风险辨识和现场安全管理，制定切实有效的风险管控措施，及时发现并消除事故隐患，杜绝安全检查走过场；要加强对施工人员的安全生产教育和培训，定期组织开展应急演练，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和应急处置能力。

监理单位要严格按照工程建设的法律、法规和监理合同等要求，依法履行对建设工程安全生产管理的法定职责，切实发挥施工现场监理管控作用；要按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件，对关键工序和关键部位严格实施旁站监理；对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，要及时责令施工单位整改并复查整改情况，向建设单位和行业主管部门报告。

（三）强化行业主管部门安全监管责任

负有安全监管职责的部门要按照“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁监管谁负责、谁审批谁负责”的原则，切实依法履行对本地区各类生产经营单位的监督管理职责。要正确对待行业主管部门的安全监管问题，依法履行对本行业生产经营单位的安全监管职责，通过严格执法，严厉打击安全生产非法违法行为，倒逼企业落实主体责任、依法依规生产经营，有效减少和遏制生产安全事故。